فصل ۱: مجموعه‌ها — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: مجموعهٔ تهی زیرمجموعهٔ هر مجموعه‌ای است. (۱٫۵ نمره)

۲. اگر $A = \{2, 3, 4, 7\}$ و $B = \{1, 2, 5, 7\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱٫۵ نمره)

۳. مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ را با نوشتن اعضا نشان دهید. (۱٫۵ نمره)

۴. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 13$، $n(B) = 12$ و $n(A \cap B) = 6$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

۵. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ و $A = \{2, 3, 7, 10\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۲ نمره)

۶. در کلاسی با ۳۲ دانش‌آموز، ۲۲ نفر فوتبال، ۱۲ نفر والیبال و ۶ نفر هر دو ورزش را دوست دارند. چند نفر هیچ‌کدام را دوست ندارند؟ (۲ نمره)

۷. از کیسه‌ای شامل مهره‌های شمارهٔ 1 تا 23 یک مهره به تصادف برمی‌داریم. احتمال اینکه شمارهٔ آن مضرب ۵ باشد چقدر است؟ (۲ نمره)

۸. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۲٫۵ نمره)

۹. آیا $\{\{1\},\{2,3\},\{4\},\{5,6\}\}$ یک افراز برای مجموعهٔ $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ است؟ دلیل بیاورید. (۲٫۵ نمره)

۱۰. اگر $A=\{1,2,6,8,9\}$ و $B=\{1,2,3,5\}$ باشد، مجموعه‌های $A\cup B$، $A\cap B$ و $A-B$ را بنویسید. (۳ نمره)